LQR na rampie sterowane STM

Jan Andrzejewski
Pior Bednarek

Spis treści

1 Model **2**

1.1 Dynamika serwa 2

1.2 Dynamika piłeczki na belce 3

1.2.1 II Zasada Dynamiki $F = ma$ 4

1.2.2 II Zasada Dynamiki $M = J\epsilon$ 4

1.2.3 Warunek Toczenia bez Poślizgu 4

1.2.4 Eliminacja Tarcia i Przyspieszenia Kątowego 5

1.2.5 Rozwiązanie dla Przyspieszenia Liniowego 5

1.2.6 Paramter c_{ball} 6

1.2.7 Transmitancja piłeczki na belce 6

1.3 Transmitancja całego układu 6

1.3.1 Zależnośc pomiedzy Θ_{serwo} i Θ_{beam} 7

1.3.2 Połączenie Szeregowe Transmitancji 7

1.3.3 Ostateczna Forma Transmitancji Całego Układu 8

2 Równania stanu **9**

2.1 Wektor Stanu 9

2.2 Dekompozycja transmitancji . . . 9
2.3 Wyprowadzenie równań różniczkowych dla każdego bloku . . . 10
2.3.1 Blok Serwa . . . 10
2.3.2 Blok Piłki . . . 10
2.4 Definicja zmiennych stanu . . . 11
2.5 Zapis pochodnych zmiennych stanu . . . 11
2.5.1 Pochodna pozycji ($\dot{x}_1$) . . . 11
2.5.2 Pochodna prędkości ($\dot{x}_2$) . . . 11
2.5.3 Pochodna kąta ($\dot{x}_3$) . . . 11
2.6 Postać macierzowa . . . 12

3 Sterowalność **12**
3.1 Macierz sterowalności . . . 12
3.2 Rząd macierzy sterowalności . . . 13

4 Obserwowalność **13**
4.1 Macierz obserwowności . . . 13
4.2 Rząd macierzy obserwowności . . . 13

1 Model

1.1 Dynamika serwa

Dynamikę serwomechanizmu w pierwszym przybliżeniu opisuje się jako człon inercyjny I rzędu:

$$G_{\text{serwo}}(s) = \frac{1}{Ts+1}, \tag{1}$$

gdzie T jest stałą czasową (im mniejsza wartość T, tym szybsza odpowiedź na skok sygnału sterującego).

Transmitancja serwa $G_{\text{serwo}}(s)$ jest stosunkiem transformaty Laplace'a kąta serwa $\Theta_{\text{serwo}}(s)$ do transformaty

Laplace'a sygnału wejściowego (napięcia sterującego) $U(s)$ w dziedzinie Laplace'a:

$$G_{\text{serwo}}(s) = \frac{\Theta_{\text{serwo}}(s)}{U(s)} \tag{2}$$

W kartach katalogowych serwomechanizmów podawana jest zwykle prędkość typu „t s/60°", która opisuje maksymalną szybkość przestawiania (*slew rate*), a nie bezpośrednio stałą czasową T. W modelu uproszczonym przyjmuje się jednak, że wraz ze wzrostem prędkości katalogowej maleje efektywna stała czasowa.

W nocie katalogowe do serwa podano predkosci przy róznych napieciach zasilania:

- 0,20 s/60° przy 4,8 V,
- 0,11 s/60° przy 6 V.

Przy napięciu 5 V, prędkość wyniesie około:

$$V_{5V} \approx 0{,}20 - \left(\frac{0{,}09}{1{,}2} \cdot 0{,}2\right) \approx 0{,}185\,\text{s}/60^\circ \tag{3}$$

Jeśli serwo potrzebuje 0,185 s na pokonanie 60°, to jego prędkość maksymalna wynosi ok. 324°/s.

W klasycznym modelu $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$, czas odpowiedzi (10%–90%) wynosi ok. $2{,}2T$. Jeśli założymy, że dla małych skoków dynamika jest zbliżona do czasu przemieszczenia podanego w specyfikacji. Dla 6 V(0,11 s/60°) T mogłoby wynosić ok V0,05–0,07 s. Więc dla 5 V (0,185 s/60°) T może wynosić 0,095 s .

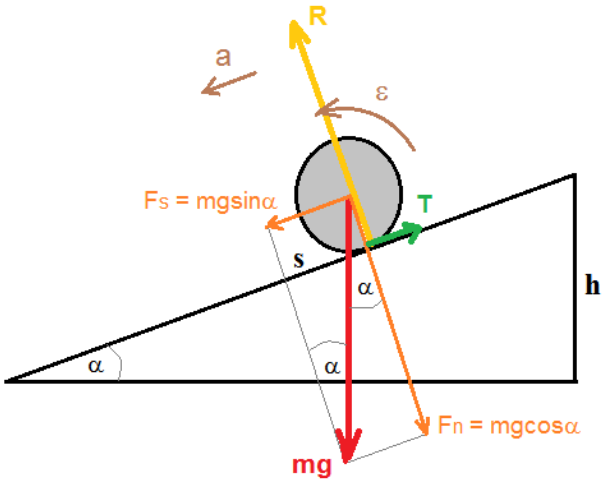
Ostatecznie dynamika serwa bedzie opisana jako:

$$G_{\text{serwo}}(s) = \frac{\Theta_{\text{serwo}}(s)}{U(s)} = \frac{1}{T_{\text{serwo}}s + 1}, \tag{4}$$

1.2 Dynamika piłeczki na belce

Rozpatrując dynamikę piłeczki na belce, wyprowadzamy równanie wiążące kąt belki (θ) z przyspieszeniem liniowym piłeczki ($\ddot{x}$).

1.2.1 II Zasada Dynamiki $F = ma$



Rysunek 1: Rozkład sił działajacych na kule na równi pochyłej

Patrzmy na siły działające wzdłuż belki:

- Grawitacja (F_g): Jej składowa równoległa do belki wynosi $m \cdot g \cdot \sin(\theta)$.
- Tarcie (T): Działa w górę belki i zmusza piłeczkę do obrotu.

Równanie Newtona dla ruchu postępowego:

$$m \cdot \ddot{x} = m \cdot g \cdot \sin(\theta) - T \tag{5}$$

1.2.2 II Zasada Dynamiki $M = J\epsilon$

Moment obrotowy wokół własnej osi piłeczki jest generowany przez siłę tarcia na ramieniu promienia R(promień piłeczki):

$$T \cdot R = J \cdot \ddot{\alpha} \tag{6}$$

gdzie J to moment bezwładności piłeczki, a $\ddot{\alpha}$ to przyspieszenie kątowe.

1.2.3 Warunek Toczenia bez Poślizgu

Piłeczka toczy się bez poślizgu, co oznacza, że przyspieszenie liniowe zależy od przyspieszenia kątowego:

$$\ddot{x} = \ddot{\alpha} \cdot R \quad \Rightarrow \quad \ddot{\alpha} = \frac{\ddot{x}}{R} \tag{7}$$

1.2.4 Eliminacja Tarcia i Przyspieszenia Kątowego

Z warunku toczenia bez poślizgu podstawiamy $\ddot{\alpha}$ do równania momentu:

$$T \cdot R = J \cdot \frac{\ddot{x}}{R} \quad \Rightarrow \quad T = \frac{J \cdot \ddot{x}}{R^2} \tag{8}$$

Teraz wstawiamy to wyrażenie na T do równania ruchu postępowego:

$$m \cdot \ddot{x} = m \cdot g \cdot \sin(\theta) - \frac{J \cdot \ddot{x}}{R^2} \tag{9}$$

1.2.5 Rozwiązanie dla Przyspieszenia Liniowego

Przenosimy człon z $\ddot{x}$ na lewą stronę:

$$m \cdot \ddot{x} + \frac{J \cdot \ddot{x}}{R^2} = m \cdot g \cdot \sin(\theta) \tag{10}$$

Wyciągamy $\ddot{x}$ przed nawias:

$$\ddot{x} \left(m + \frac{J}{R^2} \right) = m \cdot g \cdot \sin(\theta) \tag{11}$$

Dzielimy przez nawias:

$$\ddot{x} = \frac{m \cdot g \cdot \sin(\theta)}{m + \frac{J}{R^2}} \tag{12}$$

Dzieląc licznik i mianownik przez masę m:

$$\ddot{x} = \frac{g \cdot \sin(\theta)}{1 + \frac{J}{mR^2}} \tag{13}$$

Dla małych kątów $\sin(\theta) \approx \theta$, ostatecznie otrzymujemy:

$$\ddot{x} = \frac{g}{1 + \frac{J}{mR^2}} \cdot \theta \tag{14}$$

gdzie współczynnik:

$$\frac{g}{1 + \frac{J}{mR^2}} = c_{\text{ball}} \tag{15}$$

ostatecznie:

$$\ddot{x} = c_{\text{ball}} \cdot \theta \tag{16}$$

1.2.6 Paramter c_{ball}

$$c_{\text{ball}} = \frac{g}{1 + \frac{J}{mR^2}} \tag{17}$$

Moment bezwładności: $J = \frac{2}{3}mR^2$. Podstawiając do mianownika:

$$1 + \frac{\frac{2}{3}mR^2}{mR^2} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3} \approx 1{,}667 \tag{18}$$

Współczynnik:

$$c_{\text{ball}} = \frac{g}{1{,}667} = \frac{3}{5}g = 0{,}6\,g \tag{19}$$

Stała c_{ball} wyznaczająca dynamikę piłeczki wynosi:

$$c_{\text{ball}} = 0{,}6 \cdot 9{,}81 = 5{,}886\,\text{m/s}^2 \tag{20}$$

1.2.7 Transmitancja piłeczki na belce

Równanie dynamiki piłeczki w dziedzinie czasu jest następujące:

$$\ddot{x} = c_{\text{ball}} \cdot \theta \tag{21}$$

Stosujemy transformatę Laplace'a. Dla warunków początkowych ($x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$, $\theta(0) = 0$):

$$\mathcal{L}\{\ddot{x}(t)\} = s^2 \cdot X(s) \tag{22}$$

$$\mathcal{L}\{\theta(t)\} = \Theta(s) \tag{23}$$

$$s^2 \cdot X(s) = c_{\text{ball}} \cdot \Theta(s) \tag{24}$$

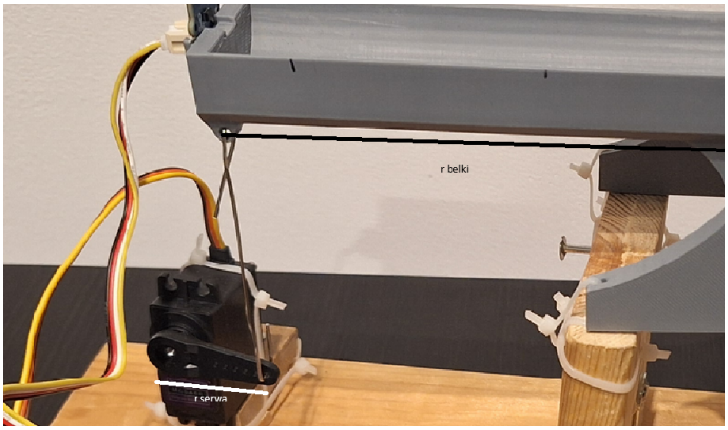
Wyznaczenie Transmitancji: Transmitancja jest definiowana jako stosunek transformaty Laplace'a wyjścia do transformaty Laplace'a wejścia (przy zerowych warunkach początkowych):

$$G_{\text{ball}}(s) = \frac{X(s)}{\Theta_{\text{beam}}(s)} = \frac{c_{\text{ball}}}{s^2} \tag{25}$$

1.3 Transmitancja całego układu

Posiadając kompletny zestaw opisu dynamik elementów układu, możemy teraz połączyć transmitancję serwa z transmitancją piłeczki na belce, uwzględniając mechaniczne połączenie między nimi.

1.3.1 Zależnośc pomiedzy Θ_{serwo} i Θ_{beam}



Rysunek 2: fizyczne mechaniczne połączenie pomiedzy serwem i belką

Zakładając idealne połączenie pomiedzy serwem i belką, obowiązuje następująca zależność kinematyczna:

$$r_{\text{serwo}} \cdot \theta_{\text{serwo}} = r_{\text{belka}} \cdot \theta_{\text{belka}} \tag{26}$$

gdzie:

- r_{serwo} – promień dźwigni na wale serwa(3 cm),
- r_{belka} – promień dźwigni na wale belki(15 cm),

Stąd wynika relacja kątów:

$$\theta_{\text{belka}} = \frac{r_{\text{serwo}}}{r_{\text{belka}}} \cdot \theta_{\text{serwo}} = k_{mech} \cdot \theta_{\text{serwo}} \tag{27}$$

Gdzie k_{mech} jest przekładnią mechaniczna.

1.3.2 Połączenie Szeregowe Transmitancji

Układ składa się z dwóch elementów połączonych szeregowo:

- Serwo: $G_{\text{serwo}}(s) = \frac{\Theta_{\text{serwo}}(s)}{U(s)} = \frac{1}{T_{\text{serwo}}s+1}$
- Piłeczka na belce: $G_{\text{ball}}(s) = \frac{X(s)}{\Theta_{\text{belka}}(s)} = \frac{c_{\text{ball}}}{s^2}$

Dla połączenia szeregowego bez sprzężeń zwrotnych, ścieżka sygnału przebiega:

$$U(s) \xrightarrow{G_{\text{serwo}}} \Theta_{\text{serwo}}(s) \xrightarrow{k_{mech}} \Theta_{\text{belka}}(s) \xrightarrow{G_{\text{ball}}} X(s) \tag{28}$$

Transmitancja piłeczki wynosi:

$$G_{\text{ball}}(s) = \frac{X(s)}{\Theta_{\text{belka}}(s)} \tag{29}$$

Musimy podstawić relację $\Theta_{\text{belka}}(s) = k_{\text{mech}} \cdot \Theta_{\text{serwo}}(s)$:

$$G_{\text{ball}}(s) = \frac{X(s)}{\Theta_{\text{belka}}(s)} = \frac{X(s)}{k_{\text{mech}} \cdot \Theta_{\text{serwo}}(s)} \tag{30}$$

Stąd wynika:

$$X(s) = k_{\text{mech}h} \cdot G_{\text{ball}}(s) \cdot \Theta_{\text{serwo}}(s) \tag{31}$$

Teraz, znając że $\Theta_{\text{serwo}}(s) = G_{\text{serwo}}(s) \cdot U(s)$, mamy:

$$X(s) = k_{\text{mech}} \cdot G_{\text{ball}}(s) \cdot G_{\text{serwo}}(s) \cdot U(s) \tag{32}$$

Stąd transmitancja całkowita:

$$G_{\text{total}}(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = k_{\text{mech}} \cdot G_{\text{ball}}(s) \cdot G_{\text{serwo}}(s) \tag{33}$$

Podstawiając transmitancje:

$$G_{\text{total}}(s) = k_{\text{mech}} \cdot \frac{c_{\text{ball}}}{s^2} \cdot \frac{1}{T_{\text{serwo}}s + 1} \tag{34}$$

1.3.3 Ostateczna Forma Transmitancji Całego Układu

$$G_{\text{total}}(s) = \frac{k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}}}{s^2 \cdot (T_{\text{serwo}}s + 1)} \tag{35}$$

Rozwijając mianownik:

$$G_{\text{total}}(s) = \frac{k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}}}{T_{\text{serwo}}s^3 + s^2} \tag{36}$$

Gdzie:

- $k_{\text{mech}} = \frac{3cm}{15cm} = 0,2$
- $c_{\text{ball}} = 5,586$
- $T_{\text{serwo}} = 0.095$

2 Równania stanu

2.1 Wektor Stanu

Jako wektor równań stanu przyjęto:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \end{bmatrix} \tag{37}$$

Ze względu na praktyczną implementację układu sterowania, konieczne było wybranie zmiennych stanu, które mogą być zmierzone fizycznie w rzeczywistym systemie. Wektor stanu zawiera trzy mierzalne wielkości: położenie piłki (x), prędkość piłki ($\dot{x}$) oraz kąt belki (θ). To podejście, choć wymaga bardziej zaawansowanego wyprowadzenia matematycznego, gwarantuje fizyczną interpretowalność każdej zmiennej stanu. Kluczowym pytaniem jest: dlaczego nie stosujemy standardowych metod matematycznych (takich jak postać kanoniczna sterowalna)? Odpowiedź jest prosta — metody kanoniczne generują **stany matematyczne**, które mogą nie mieć fizycznego odpowiednika. W naszym przypadku chcemy, aby trzecia zmienna stanu (x_3) reprezentowała kąt belki (θ), a nie przyspieszenie piłki.

2.2 Dekompozycja transmitancji

Mamy transmitancję całkowitą $G(s)$, która wiąże wyjście (pozycję piłki x) z wejściem (napięciem sterującym $U(s)$). Gdzie, zgodnie z opisem z sekcji poprzedniej:

$$G_{\text{serwo}}(s) = \frac{\Theta_{\text{serwo}}(s)}{U(s)} = \frac{1}{T_{\text{serwo}}s + 1} \quad \text{(Transmitancja serwa)} \tag{38}$$

$$G_{\text{ball}}(s) = \frac{X(s)}{\Theta_{\text{belka}}(s)} = \frac{c_{\text{ball}}}{s^2} \quad \text{(Transmitancja piłki)} \tag{39}$$

Kluczową rolę odgrywa tu przekładnia mechaniczna $k_{\text{mech}} = \frac{r_{\text{serwo}}}{r_{\text{belka}}} = 0{,}2$, która wiąże kąt serwa $\Theta_{\text{serwo}}(s)$ z kątem belki $\Theta_{\text{belka}}(s)$:

$$\Theta_{\text{belka}}(s) = k_{\text{mech}} \cdot \Theta_{\text{serwo}}(s) \tag{40}$$

2.3 Wyprowadzenie równań różniczkowych dla każdego bloku

2.3.1 Blok Serwa

$$G_{\text{serwo}}(s) = \frac{\Theta_{\text{serwo}}(s)}{U(s)} = \frac{1}{T_{\text{serwo}}s + 1} \tag{41}$$

Mnożymy na krzyż:

$$(T_{\text{serwo}}s + 1)\Theta_{\text{serwo}}(s) = U(s) \tag{42}$$

Przechodzimy na dziedzinę czasu:

$$T_{\text{serwo}}\dot{\theta}(t) + \theta(t) = u(t) \tag{43}$$

Wyznaczamy najwyższą pochodną ($\dot{\theta}$):

$$\dot{\theta}(t) = \frac{1}{T_{\text{serwo}}}u(t) - \frac{1}{T_{\text{serwo}}}\theta(t) \tag{44}$$

2.3.2 Blok Piłki

Z rozdziału drugiego wiemy, że dynamika piłki w zależności od kąta belki jest opisana równaniem:

$$\ddot{x}(t) = c_{\text{ball}} \cdot \theta_{\text{belka}}(t) \tag{45}$$

gdzie $c_{\text{ball}} = \frac{g}{1+\frac{J}{mR^2}}$ jest współczynnikiem charakteryzującym dynamikę piłki na belce, a θ_{belka} jest kątem belki.

Wiemy, że kąt belki związany jest z kątem serwa przez przekładnię mechaniczną:

$$\theta_{\text{belka}}(t) = k_{\text{mech}} \cdot \theta_{\text{serwo}}(t) \tag{46}$$

Stąd:

$$\ddot{x}(t) = c_{\text{ball}} \cdot k_{\text{mech}} \cdot \theta_{\text{serwo}}(t) \tag{47}$$

2.4 Definicja zmiennych stanu

Chcemy, aby nasz wektor stanu wyglądał tak:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \end{bmatrix} \tag{48}$$

Gdzie:

- $x_1 = x$ (Pozycja piłki)
- $x_2 = \dot{x}$ (Prędkość piłki)
- $x_3 = \theta$ (Kąt belki)

2.5 Zapis pochodnych zmiennych stanu

2.5.1 Pochodna pozycji ($\dot{x}_1$)

Z definicji prędkości:

$$\dot{x}_1 = \dot{x} = x_2 \tag{49}$$

2.5.2 Pochodna prędkości ($\dot{x}_2$)

To jest przyspieszenie. Bierzemy je z równania (47), które uwzględnia przekładnię mechaniczną:

$$\ddot{x} = k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}} \cdot \theta_{\text{serwo}} \tag{50}$$

Ponieważ $\theta_{\text{serwo}} = x_3$ (zmienna stanu), podstawiając:

$$\dot{x}_2 = k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}} \cdot x_3 \tag{51}$$

2.5.3 Pochodna kąta ($\dot{x}_3$)

To jest prędkość kątowa serwa. Bierzemy ją z równania (44):

$$\dot{x}_3 = \frac{1}{T_{\text{serwo}}} u - \frac{1}{T_{\text{serwo}}} x_3 \tag{52}$$

2.6 Postać macierzowa

Układ równań liniowych:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}} \cdot x_3 \\ \dot{x}_3 = \frac{1}{T_{\text{serwo}}} u - \frac{1}{T_{\text{serwo}}} x_3 \end{cases} \tag{53}$$

Zapis macierzowy $\dot{x} = Ax + Bu$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_{\text{serwo}}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{T_{\text{serwo}}} \end{bmatrix} u \tag{54}$$

Oraz równanie wyjścia (mierzymy pozycję x):

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \tag{55}$$

Podstawiając wartości liczbowe stałych ($k_{\text{mech}} = 0{,}2$, $c_{\text{ball}} \approx 5{,}886$, $T_{\text{serwo}} = 0{,}095$):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,177 \\ 0 & 0 & -10,526 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10,526 \end{bmatrix} u \tag{56}$$

3 Sterowalność

3.1 Macierz sterowalności

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix} \tag{57}$$

Macierz sterowalności przyjmuje postać:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 12{,}389 \\ 0 & 12{,}389 & -110{,}796 \\ 10{,}526 & -110{,}796 & 1{,}166 \times 10^3 \end{bmatrix} \tag{58}$$

3.2 Rząd macierzy sterowalności

Aby zbadać rząd macierzy, obliczamy jej wyznacznik:

$$\det(\mathcal{C}) = 0 \cdot \begin{vmatrix} 12{,}389 & -110{,}796 \\ -110{,}796 & 1{,}166 \times 10^3 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -110{,}796 \\ 10{,}526 & 1{,}166 \times 10^3 \end{vmatrix} + 12{,}389 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 12{,}389 \\ 10{,}526 & -110{,}796 \end{vmatrix} \tag{59}$$

Obliczając podwyznacznik:

$$\begin{vmatrix} 0 & 12{,}389 \\ 10{,}526 & -110{,}796 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-110{,}796) - 12{,}389 \cdot 10{,}526 = -130{,}380 \tag{60}$$

Stąd:

$$\det(\mathcal{C}) = 12{,}389 \times (-130{,}380) \approx -1614 \tag{61}$$

Ponieważ $\det(\mathcal{C}) \neq 0$, macierz sterowalności ma pełny rząd 3. Układ jest w pełni sterowalny co jest warunkiem koniecznym do zaprojektowania sprawnego regulatora.

4 Obserwowalność

4.1 Macierz obserwowności

Macierz obserwowności przyjmuje postać:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1{,}177 \end{bmatrix} \tag{62}$$

4.2 Rząd macierzy obserwowności

Obliczamy wyznacznik macierzy obserwowności:

$$\det(\mathcal{O}) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1{,}177 \end{vmatrix} = 1 \times 1{,}177 = 1{,}177 \tag{63}$$

Ponieważ $\det(\mathcal{O}) = 1{,}177 \neq 0$, macierz obserwowności ma pełny rząd 3. Układ jest w pełni obserwowalny.